

北京市和平街第一中学课时教学设计

授课时间 年 月 日

第 1 页

课题	有理数乘除混合运算			课型	运算技能课	
章（单元）总课时	14	本课题课时	4	本节课是第	4	课时
教学目标	说出并解释乘除混合运算，使用本节规范术语表达。 按规范步骤完成乘除混合运算顺序，并说明关键依据。 判断并订正与“多步运算中的符号和转化”有关的常见错误。 在变式或实际情境中运用本节方法，完整写出过程和结论。					
教学重点	乘除混合运算顺序；将除法转化为乘法					
教学难点	多步运算中的符号和转化					
教学方法	复习迁移；规范板演；错例纠正					
教学手段	PPT；黑板；反馈卡；步骤卡					
板书设计	有理数乘除混合运算 1. 核心：乘除同级从左到右；也可统一转化为乘法后，整体判符号并约分。 2. 方法：同级运算从左到右，或统一为乘法后约分。 3. 例题：计算 $(-18) \div (-3) \times 2$。答：从左到右得 $6 \times 2 = 12$。 4. 易错：错解：$12 \div (-3) \times (-2) = 12 \div 6 = 2$。纠正：错误；不能把后两项先乘，应从左到右，结果 8。 5. 检查：条件、依据、步骤、符号或单位逐项核对。					

教师教学活动设计		学生活动	估时
教 学 过 程	依据复习 问题：计算 $-24 \div 3 \times (-2)$，能否先算 $3 \times (-2)$？ 组织：出示题目或情境，先让学生独立判断，再请两名学生说明依据。 说明：乘除同级，应从左到右，原式为 $-8 \times (-2) = 16$。 纠错：若学生只报结论，追问基准、条件或运算依据，要求补成完整句。 归纳：把情境中的信息转化为数学对象和关系。 意图：用具体问题激活先修经验，并明确本节需要解决的核心矛盾。	活动：独立观察或计算，圈出关键信息后口头说明。 预期：乘除同级，应从左到右，原式为 $-8 \times (-2) = 16$。	5 分钟
	尝试与归纳 问题：有理数乘除混合运算按什么顺序？ 组织：组织观察、比较或试算，板书学生给出的共同点，并逐项核对术语。 说明：乘除同级从左到右；也可统一转化为乘法后，整体判符号并约分。 例题：基础例题：计算 $(-18) \div (-3) \times 2$。规范解答：从左到右得 $6 \times 2 = 12$。 对应练习：即时练习：计算 $-15 \div 5 \times 4$。答案：-12。 纠错：用反例检查是否真正满足条件，提醒按“同级运算从左到右，或统一为乘法后约分”说明。 归纳：同级运算从左到右，或统一为乘法后约分 意图：让核心结论由可检验的观察或运算形成，而不是直接记忆。	活动：在图形、算式或表格中标注条件，与同桌归纳共同特征。 预期：乘除同级从左到右；也可统一转化为乘法后，整体判符号并约分。	7 分钟
	规范示范 问题：解答“计算 $\frac{2}{3} \div (-\frac{4}{9}) \times (-2)$。”前应先确定什么？ 组织：教师按题意、依据、步骤和结论顺序板演；学生在每一步旁标注作用。 说明：规范解答：$\frac{2}{3} \times (-\frac{9}{4}) \times (-2) = 3$。 例题：变式例题：计算 $\frac{2}{3} \div (-\frac{4}{9}) \times (-2)$。解答：$\frac{2}{3} \times (-\frac{9}{4}) \times (-2) = 3$。 对应练习：对应练习：计算 $(-8) \times \frac{3}{4} \div (-2)$。答案：3。 纠错：若一步跳到结论，要求补写关键关系或中间步骤，并用原题条件检验。 归纳：解题流程：同级运算从左到右，或统一为乘法后约分。 意图：用完整例题建立可模仿的书写顺序和检查方法。	活动：先独立完成，再与板演对照步骤、符号、单位或图形标记。 预期：能得到 $\frac{2}{3} \times (-\frac{9}{4}) \times (-2) = 3$，并说出关键依据。	8 分钟

教师教学活动设计		学生活动	估时
教 学 过 程	变式训练 问题：一辆车 3 小时行驶 -180 km 的方向量，按相同速度行 2 小时的方向量是多少？ 组织：要求学生先写条件关系或示意，再完成计算并解释结果；抽取两种方法比较。 说明： $(-180) \div 3 \times 2 = -120\text{ km}$。 例题：应用例题：一辆车 3 小时行驶 -180 km 的方向量，按相同速度行 2 小时的方向量是多少？ 解答：$(-180) \div 3 \times 2 = -120\text{ km}$。 对应练习：即时变式：说明乘除混合统一成乘法时要改变什么。答案：把除数换成其倒数。 纠错：若答案脱离条件或单位，要求回到题干逐项对应并作合理性检查。 归纳：先识别结构，再选择方法，最后解释结果。 意图：把核心方法迁移到不同表示方式或实际情境中。 错解诊断 问题：错解：$12 \div (-3) \times (-2) = 12 \div 6 = 2$。 组织：展示错解，要求学生只圈第一处错误，写出依据后再完整订正。 说明：错误：不能把后两项先乘，应从左到右，结果 8。 例题：易错辨析：错解：$12 \div (-3) \times (-2) = 12 \div 6 = 2$。 对应练习：纠错要求：写出第一处错误，并按“同级运算从左到右，或统一为乘法后约分”重做。参考：错误：不能把后两项先乘，应从左到右，结果 8。 纠错：不接受只写“错”或只改答案；必须指出错误对象、正确规则和订正过程。 归纳：纠错顺序：定位错误、说明依据、规范订正、回题检验。 意图：利用典型错误暴露概念边界、符号习惯或条件遗漏。 综合练习 问题：三道练习分别考查哪个要点，先做哪一道能最快暴露问题？ 组织：组织限时题组： 计算 $-15 \div 5 \times 4$。 计算 $(-8) \times \frac{3}{4} \div (-2)$。 说明乘除混合统一成乘法时要改变什么。；完成后按答案自查。 说明：答案： -12。 3。 把除数换成其倒数。 对应练习：机动题：计算 $(-18) \div (-3) \times 2$。学有余力者换一种方法说明；答案要点：从左到右得 $6 \times 2 = 12$。 纠错：正确率低于 70% 时暂停机动题，按核心方法示范一道，再让学生订正同类错题。 归纳：同级运算从左到右，或统一为乘法后约分 意图：集中检查方法稳定性，并为反馈测试前的即时补救提供依据。	活动：独立列式或作图，小组内互查条件、步骤和答语。 预期： $(-180) \div 3 \times 2 = -120\text{ km}$。 活动：独立找错、写依据、完成订正，再与同桌互评理由是否完整。 预期：错误；不能把后两项先乘，应从左到右，结果 8。 活动：限时完成三题，按概念、步骤或应用给错因分类，并订正一题。 预期：能够依据“同级运算从左到右，或统一为乘法后约分”完成题组并说清错因。	6 分钟 5 分钟 4 分钟

教师教学活动设计		学生活动	估时
教 学 过 程	当堂检测 问题：四道反馈题中，哪一题最能检验本节核心方法？ 组织：投放 10 分反馈卡：2 分，有理数乘除混合运算按什么顺序？2 分，计算 $(-8) \times \frac{3}{4} \div (-2)$。2 分，错解：$12 \div (-3) \times (-2) = 12 \div 6 = 2$。4 分，一辆车 3 小时行驶 -180 km 的方向量，按相同速度行 2 小时的方向量是多少？ 说明：参考答案：乘除同级从左到右；也可统一转化为乘法后，整体判符号并约分。3。错误：不能把后两项先乘，应从左到右，结果 8。$(-180) \div 3 \times 2 = -120$ km。 纠错：公布答案后学生自评并举牌统计：9 分及以上完成提高任务；7—8 分订正；7 分以下接受针对性补练。 归纳：达标准：10 分制 9 分及以上完全达标，7—8 分基本达标，7 分以下补练。 意图：用概念、技能、纠错和综合四类任务覆盖本节目标。 回顾总结与作业 问题：本节研究了什么、关键步骤是什么、最容易错在哪里？ 组织：请学生各用一句话回答三个问题，教师据此补全板书并布置分层作业。 说明：A 组：计算 $-15 \div 5 \times 4$。计算 $(-8) \times \frac{3}{4} \div (-2)$。说明乘除混合统一成乘法时要改变什么。错解：$12 \div (-3) \times (-2) = 12 \div 6 = 2$。；答案：$-12$。3。把除数换成其倒数。错误：不能把后两项先乘，应从左到右，结果 8。。B 组：计算 $\frac{2}{3} \div (-\frac{4}{9}) \times (-2)$。一辆车 3 小时行驶 -180 km 的方向量，按相同速度行 2 小时的方向量是多少？；答案要点：$\frac{2}{3} \times (-\frac{9}{4}) \times (-2) = 3$。$(-180) \div 3 \times 2 = -120$ km。。C 组选做：围绕“有理数乘除混合运算”自编一道含易错条件的题并给出解答与检查方法。 纠错：作业答案必须包含必要步骤或依据；只写结果的题次日先口述方法再补写。 归纳：核心方法：同级运算从左到右，或统一为乘法后约分。课后反思区域由任课教师课后填写。	活动：独立完成，按答案自评；把错误标为概念、步骤、条件或表达问题。 预期：能完成四类题并用核心术语说明至少一道题的依据。	6 分钟
	意图：由学生完成结构化回顾，把课堂方法迁移到分层课后任务。	活动：说出一个结论、一个步骤和一个易错点，记录 A、B、C 三组作业。 预期：能用“同级运算从左到右，或统一为乘法后约分”概括本节方法，并知道如何自查。	4 分钟
课 后 反 思			